Solución de la pregunta 5

FÍSICA · MECÁNICA · DINÁMICA CON ROCE

Un bloque de 4 kg desliza sobre una superficie con $\mu_k = 0{,}25$ y se le aplica 25 N horizontales. ¿Cuál es su aceleración?

(Usa $g = 10\ \text{m/s}^2$.)

A) $6{,}25\ \text{m/s}^2$

B) $3{,}75\ \text{m/s}^2$

C) $2{,}5\ \text{m/s}^2$

D) $5\ \text{m/s}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Roce**
   $0{,}25 \cdot 40 = 10$ N.
2. **Neta**
   $25 - 10 = 15$ N.
3. **Aceleración**
   $\frac{15}{4} = 3{,}75\ \text{m/s}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el roce.

C) Usa roce de 15 N.

D) Suma el roce.

Idea clave. Calcula N, luego el roce, luego la neta.